

2015 年普通高等学校招生全国统一考试
理综生物部分（重庆卷）

1. 比较胚胎干细胞与胰腺腺泡细胞，相同的是 ()

- A. 线粒体的功能
- B. 发育的全能性
- C. 膜蛋白的种类和数量
- D. 内质网上核糖体的数量

2. 我国古代劳动人民积累的丰富农业生产经验,至今许多仍在实践中应用。下列叙述与植物激素作用无直接关系的是()

- A. 适时打顶去心，可促植株开花结实。（据《农桑辑要》）
- B. 肥田之沃，种绿豆最佳，小豆、芝麻次之。（据《齐民要术》）
- C. 正月种白稻，五月收获后，根茬长新稻，九月又成熟。（据《广志》）
- D. 前摘未熟红柿，每篮放木瓜两三枚，得气即发，涩味尽失。（据《格物粗谈》）

3. 下表为某人血液化验的两项结果:

项目	测定值	参考范围	单位
甲状腺激素	10.0	3.1 - 6.8	pmol/L
胰岛素	1.7	5.0 - 20.0	mIU/L

据此分析，其体内最可能发生的是（ ）

- A. 神经系统的兴奋性降低
- B. 血糖含量低于正常
- C. 促甲状腺激素分泌减少
- D. 组织细胞摄取葡萄糖加速

4. 将题 4 图所示细胞置于密闭容器中培养。在不同光照强度下细胞内外的 CO_2 和 O_2 浓度在短时间内发生了相应变化。下列叙述错误的是 ()



题4图 适宜条件下悬浮培养的水稻叶肉细胞示意图

- A. 黑暗条件下, ①增大、④减小

- B. 光强低于光补偿点时, ①、③增大
- C. 光强等于光补偿点时, ②、③保持不变
- D. 光强等于光饱和点时, ②减小、④增大
5. 结合题 5 图分析, 下列叙述错误的是 ()



- A. 生物的遗传信息储存在 DNA 或 RNA 的核苷酸序列中
- B. 核苷酸序列不同的基因可表达出相同的蛋白质
- C. 遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础
- D. 编码蛋白质的基因含遗传信息相同的两条单链
6. 下列有关人胰岛素基因表达载体的叙述, 正确的是 ()
- A. 表达载体中的胰岛素基因可通过人肝细胞 mRNA 反转录获得
- B. 表达载体的复制和胰岛素基因的表达均启动于复制原(起)点
- C. 借助抗生素抗性基因可将含胰岛素基因的受体细胞筛选出来
- D. 启动子和终止密码子均在胰岛素基因的转录中起作用

7. (10 分) 2014 年埃博拉病在非洲蔓延, 我国派出医疗队首次在境外组建医院, 帮助治疗埃博拉疫情。

(1) 研究表明, 埃博拉病毒侵入机体后, 通过靶向感染、破坏吞噬细胞等, 使其不能暴露病毒的_____, 以致感染信息不能呈递给_____, 阻止正常激活细胞免疫和体液免疫应答过程, 导致机体对该病毒的_____免疫功能下降。因此, 病毒在体内快速增殖、致病。

(2) 对志愿者接种埃博拉试验疫苗后, 机体免疫系统能产生相应抗体, 还能产生的免疫细胞有_____。

(3) 用埃博拉病毒的某种蛋白免疫小鼠, 通过_____技术获得杂交瘤细胞, 用于生产单克隆抗体治疗该病。

8. (20 分) 某课题组为解决本地种奶牛产奶量低的问题, 引进了含高产奶基因但对本地适应性差的纯种公牛。

(1) 拟进行如下杂交:

♂ A (具高产奶基因的纯种) × ♀ B (具适宜本地生长基因的纯种) → C

选择 B 作为母本, 原因之一是胚胎能在母体内正常_____。若 C 中的母牛表现为适宜本地生长, 但

产奶量并未提高，说明高产奶是_____性状。为获得产奶量高且适宜本地生长的母牛，根据现有类型，最佳杂交组合是_____，后代中出现这种母牛的概率是_____（假设两对基因分别位于不同对常染色体上）。

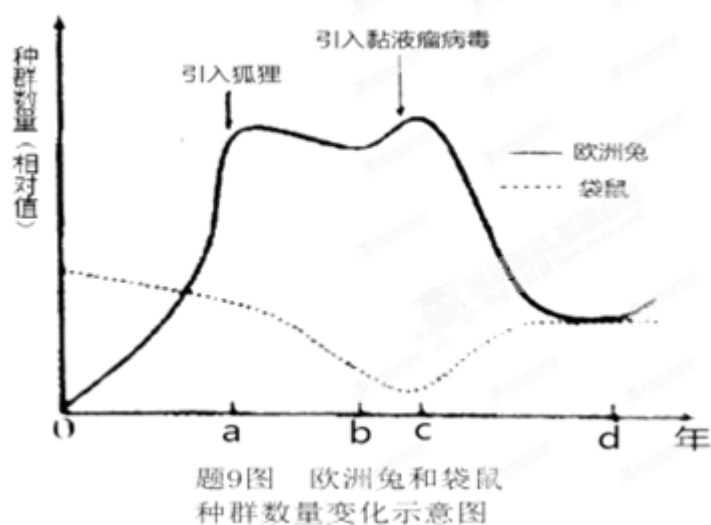
（2）用以上最佳组合，按以下流程可加速获得优良个体。



精子要具有受精能力，需对其进行_____处理；卵子的成熟在过程_____中完成。在过程④的培养基中含有葡萄糖，其作用是_____。为筛选出具有优良性状的母牛，过程⑤前应鉴定胚胎的_____。子代母牛的优良性状与过程_____的基因重组有关。

（3）为了提高已有胚胎的利用率，可采用_____技术。

9.（10分）欧洲兔曾被无意携入澳洲大草原，对袋鼠等本地生物造成极大威胁。据题9图回答下列问题：



（1）0（起始年）→a年，欧洲兔种群数量每年以一定的倍数（ λ ）增长。若起始年种群数量为24只，则a年种群数量 N_a =_____；若不加以防治，将导致该草原生态系统的_____锐减。

（2）a年引入狐狸防治兔灾。据a→b年欧洲兔和袋鼠数量的变化推测，狐狸和袋鼠的种间关系为_____。

（3）c年控制狐狸数量，并引入仅对欧洲兔致死的黏液瘤病毒后，草原生态系统逐渐恢复稳定。这体现了生态系统具有自我调节能力，其调节方式是_____。

（4）d年后，欧洲兔种群数量回升，最可能的原因是_____。

10.（14分）小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系，进行了如下实验。

(1) 取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子，分别加蒸馏水研磨、制成提取液（去淀粉），并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下：

分 组		红粒管	白粒管	对照管
①	加样	0.5mL 提取液	0.5mL 提取液	C
②	加缓冲液（mL）	1	1	1
③	加淀粉溶液（mL）	1	1	1
④	37℃ 保温适当时间终止酶促反应，冷却至常温，加适量碘液显色			
显色结果		+++	+	+++++

步骤①中加入的 C 是_____，步骤②中加缓冲液的目的是_____。显色结果表明：淀粉酶活性较低的品种是_____；据此推测：淀粉酶活性越低，穗发芽率越_____。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小，为保持显色结果不变，则保温时间应_____。

(2) 小麦淀粉酶包括 α－淀粉酶和 β－淀粉酶，为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用，设计了如下实验方案：

I红粒管、白粒管各加入相应提取液 0.5mL→使α－淀粉酶失活

II红粒管、白粒管各加入相应提取液 0.5mL→X处理

如上图实验操作并显色测定

X 处理的作用是使_____。若 I 中两管显色结果无明显差异，且 II 中的显色结果为红粒管颜色显著_____白粒管（填“深于”或“浅于”），则表明 α－淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。